

eul\_wid: iaw-ah

Εὐκλείδης ὁ Ἀλεξανδρεύς · Euclid of Alexandria

## Phenomena

Φαινόμενα

**Period:** Ἑλληνιστική [Hellenistic](#)  
**Dialect:** Κοινή τεχνική [Technical Koine](#)  
**Domain:** Μαθηματικά [Mathematics](#)  
**Format:** Πραγματεία [Treatise](#)

Pr Ἐπειδὴ ὁράται τὰ ἀπλανῆ ἄστρα αἰεὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τόπου ἀνατέλλοντα καὶ εἰς τὸν αὐτὸν τόπον  
δυόμενα καὶ τὰ ἅμα ἀνατέλλοντα αἰεὶ ἅμα ἀνατέλλοντα καὶ τὰ ἅμα δυόμενα αἰεὶ ἅμα δυόμενα  
καὶ ἐν τῇ ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ δύοσιν φορᾷ τὰ πρὸς ἄλληλα διαστήματα τὰ αὐτὰ ἔχοντα, τοῦτο δὲ  
γίνεται ἐπὶ τῶν ἐγκύκλιον φορὰν φερομένων μόνον, ἐπὰν ἡ ὄψις πάντῃ τῆς περιφερείας ἴσον  
ἀπέχη, ὥς ἐν τοῖς ὀπτικοῖς δείκνυται, θετέον, τὰ ἄστρα ἐγκυκλίως φέρεσθαι καὶ ἐνδεδέσθαι ἐν  
ἐνὶ σώματι καὶ τὴν ὄψιν ἴσον ἀπέχειν τῶν περιφερειῶν. ὁράται δὲ τις ἀστήρ μεταξὺ τῶν  
ἄρκτων οὐ μεταλλάσσειν τόπον ἐκ τόπου, ἀλλ' ἐν ᾗ ἐστὶ χώρα, ἐν ταύτῃ στρεφόμενος, ἐπεὶ δὲ  
οὗτος πρὸς τὰς περιφερείας τῶν κύκλων, καθ' ὧν οἱ λοιποὶ ἀστέρες φέρονται, ἴσον ἀπέχων  
πάντῃ φαίνεται, θετέον, τοὺς κύκλους πάντας παραλλήλους εἶναι, ὥστε πάντα τὰ ἀπλανῆ  
ἄστρα κατὰ παραλλήλων φέρεσθαι πόλον ἔχόντων τὸν προειρημένον ἀστέρα. τούτων δὲ ἕνια  
οὔτε ἀνατέλλοντα οὔτε δυόμενα ὁράται διὰ τὸ ἐπὶ μετεώρων κύκλων φέρεσθαι, οὓς καλοῦσιν  
αἰεὶ φανερούς. ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ ἐπόμενα τῷ φανερῷ πόλῳ ἄστρα ἕως τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου. καὶ  
ἐπὶ ἐλασσόνων μὲν κύκλων φέρονται οἱ ἕγγιον τοῦ πόλου ὄντες ἀστέρες, ἐπὶ μεγίστου δὲ οἱ ἐπὶ  
τοῦ ἀρκτικοῦ, οἱ καὶ φαίνονται ζύοντες τὸν ὀρίζοντα. τὰ δὲ πρὸς μεσημβρίαν τούτων ἔχόμενα  
πάντα καὶ ἀνατέλλοντα καὶ δυόμενα ὁράται διὰ τὸ τοὺς κύκλους αὐτῶν μὴ ὅλους εἶναι ὑπὲρ  
γῆς, ἀλλὰ μέρος μὲν αὐτῶν ὑπὲρ γῆς, τὸ δὲ λοιπὸν ὑπὸ γῆς. τῶν δὲ ὑπὲρ γῆς τμημάτων  
ἐκάστου αὐτῶν μεῖζον φαίνεται τὸ ἕγγιον τοῦ μεγίστου τῶν αἰεὶ φανερῶν, τῶν δὲ ὑπὸ γῆν  
ἐλάχιστον τὸ ἕγγιον τοῦ εἰρημένου κύκλου διὰ τὸ τὸν χρόνον τῆς ὑπὸ γῆν φορᾶς τῶν ἐπὶ  
τούτου τοῦ κύκλου ἀστέρων ὄντων ἐλάχιστον ἔχειν, τῆς δὲ ὑπὲρ γῆν φορᾶς πλείστον, τὰ δὲ ἐπὶ  
τῶν ἀπώτερον τούτων αἰεὶ τῆς μὲν ὑπὲρ γῆς φορᾶς ἐλάσσονα χρόνον ἔχειν, τῆς δὲ ὑπὸ γῆν  
πλείονα· ἐλάχιστον δὲ χρόνον ἔξει τῆς ὑπὲρ γῆν φορᾶς τὰ ἕγγιστα τῆς μεσημβρίας ὄντα, τῆς δὲ  
ὑπὸ γῆν πλείστον. φαίνονται δὲ οἱ ἐπὶ τοῦ κατὰ μέσον τούτων ὄντες ἰσοχρόνιον ποιούμενοι  
τὴν ὑπὲρ γῆν φορὰν τῇ ὑπὸ γῆν· διὸ λέγομεν τοῦτον τὸν κύκλον ἰσημερινόν· οἱ δὲ ἐπὶ τῶν ἴσον  
ἀπεχόντων τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου ἰσοχρόνιον ποιούμενοι τὴν φορὰν ἐν τοῖς ἐναλλάξ  
τμήμασιν, οἷον τὰ ὑπὲρ γῆς τῶν πρὸς ἄρκτους ὄντων τοῖς ὑπὸ γῆν τῶν πρὸς μεσημβρίαν, τὰ δὲ  
ὑπὲρ γῆς τῶν πρὸς μεσημβρίαν τοῖς ὑπὸ γῆν τῶν πρὸς ἄρκτους ὄντων· ὁ δὲ συναμφοτέρος  
χρόνος ἐκάστου κύκλου ὃ τε ὑπὲρ γῆς καὶ ὁ συνεχῆς ὑπὸ γῆν ἴσος φαίνεται. ἔτι δὲ ὁ τοῦ  
γάλακτος κύκλος καὶ ὁ ζωδιακὸς λοξοὶ ὄντες πρὸς τοὺς παραλλήλους κύκλους καὶ τέμνοντες  
ἀλλήλους ἐν τῇ περιφορᾷ αἰεὶ ἡμικύκλια ὑπὲρ γῆς ἔχοντες φαίνονται. διὰ δὲ τὰ προειρημένα

πάντα ὁ κόσμος ὑποκείσθω σφαιροειδής· εἴτε γὰρ ἦν κυλινδροειδής ἢ κωνοειδής, οἱ ἐπὶ τῶν λοξῶν κύκλων καὶ τεμνόντων τὸν ἡμερινὸν δίχα λαμβανόμενοι ἀστέρες ἐν τῇ περιφορᾷ οὐκ ἂν ἐφαίνοντο· αἰ ἐπὶ ἡμικυκλίων ἴσων φερόμενοι, ἀλλ' ὅτε μὲν ἐπὶ μείζονος ἡμικυκλίου τμήματος, ὅτε δὲ ἐπ' ἐλάσσονος.

Pr (50)

ἔαν γὰρ κῶνος ἢ κύλινδρος ἐπιπέδῳ τμηθῇ μὴ παρὰ τὴν βάσιν, ἡ τομὴ γίνεταί ὀξυγωνίου κώνου τομὴ, ἥτις ἐστὶν ὁμοία θυρεῶ. δῆλον οὖν, ὅτι τοιούτου σχήματος διὰ τοῦ μέσου τεμνομένου κατὰ τε τὸ μῆκος καὶ πλάτος ἀνόμοια τμήματα ποιεῖ· δῆλον δέ, ὅτι κὰν λοξαῖς τομαῖς τμηθῇ διὰ τοῦ μέσου, καὶ οὕτως ἀνόμοια τμήματα ποιεῖ, ὅπερ οὐ φαίνεται τοῦτο γινόμενον κατὰ τὸν κόσμον. διὰ δὲ ταῦτα πάντα ὁ κόσμος ἐστὶ σφαιροειδής καὶ στρέφεται ὁμαλῶς περὶ τὸν ἄξονα, οὗ ὁ μὲν εἰς πόλος ὑπὲρ γῆν, φανερός, ὁ δὲ εἰς ὑπὸ γῆν ἀφανὴς ὢν. ὀρίζων δὲ καλείσθω τὸ διὰ τῆς ὀψεως ἡμῶν ἐπίπεδον ἐκπίπτον εἰς τὸν κόσμον καὶ ἀφορίζον τὸ ὑπὲρ γῆν ὀρώμενον τμήμα· ἔστι δὲ κύκλος· ἔαν γὰρ σφαῖρα ἐπιπέδῳ τμηθῇ, ἡ τομὴ κύκλος ἐστίν. μεσημβρινὸς δὲ κύκλος καλείσθω ὁ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας καὶ ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα. τροπικοὶ δέ, ὧν ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ἐφάπτεται τοὺς αὐτοὺς πόλους ἔχοντων τῇ σφαίρᾳ. ὁ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος καὶ ὁ ἡμερινὸς μέγιστοί εἰσιν· δίχα γὰρ τέμνουσιν ἀλλήλους· ἥτε γὰρ ἀρχὴ τοῦ Κριοῦ καὶ ἡ ἀρχὴ τῶν Χηλῶν κατὰ διάμετρόν τε εἰσι καὶ ἐπὶ τοῦ ἡμερινοῦ οὔσαι κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλουσιν τε καὶ δύνουσι μεταξύ αὐτῶν ἔχουσαι τῶν μὲν δώδεκα ζωδίων τοῦ ζωδιακοῦ ἕξ, τοῦ δὲ ἡμερινοῦ κύκλου ἡμικύκλια δύο, ἐπειδήπερ ἑκατέρα ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ἡμερινοῦ κύκλου οὔσα ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ φέρεται, ἡ μὲν τὴν ὑπὲρ γῆς φορὰν, ἡ δὲ τὴν ὑπὸ γῆν. ἔαν δὲ σφαῖρα στρέφεται ὁμαλῶς περὶ τὸν ἑαυτῆς ἄξονα, πάντα τὰ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας σημεῖα ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὰς ὁμοίας περιφερείας διέρχεται τῶν παραλλήλων κύκλων, καθ' ὧν φέρεται· ὁμοίαις ἄρα περιφερείαις διέξεισι τοῦ ἡμερινοῦ κύκλου, ἥ μὲν τὴν ὑπὲρ γῆς, ἥ δὲ τὴν ὑπὸ γῆν· ἴσαι ἄρα εἰσὶν αἱ περιφέρειαι· ἡμικύκλιον ἄρα ἑκάτερόν ἐστιν· τὸ γὰρ ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ ἀνατολήν ἢ ἀπὸ δύσεως ἐπὶ δύσιν ὅλος κύκλος ἐστίν· δίχα ἄρα τέμνουσιν ἀλλήλους ὅτε τῶν ζωδίων κύκλος καὶ ὁ ἡμερινός. ἔαν δὲ ἐν σφαίρᾳ δύο κύκλοι τέμνωσιν ἀλλήλους δίχα, ἑκάτερος τῶν τεμνόντων μέγιστος ἔσται· ὁ ἄρα τῶν ζωδίων κύκλος καὶ ὁ ἡμερινὸς μέγιστοί εἰσιν. καὶ ὁ ὀρίζων μὲν τῶν μεγίστων ἐστὶ κύκλων· τὸν τε γὰρ τῶν ζωδίων κύκλον καὶ τὸν ἡμερινὸν μεγίστους ὄντας αἰεὶ δίχα τέμνει· τῶν τε γὰρ δώδεκα ζωδίων τὰ ἕξ αἰεὶ ὑπὲρ γῆς ἄνω ἔχει, καὶ τοῦ ἡμερινοῦ δὲ κύκλου τὸ ἡμικύκλιον ὑπεράνω αἰεὶ ἔχει· καὶ γὰρ τὰ ἐπὶ τούτου ἄστρα ἅμα ἀνατέλλοντα καὶ δύνοντα ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ παραγίνεταί, τὸ μὲν ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν, τὸ δὲ ἀπὸ δύσεως ἐπὶ ἀνατολήν.

Pr (100)

φανερὸν οὖν ἐκ τῶν πρότερον ἀποδεδειγμένων, ὅτι τοῦ ἡμερινοῦ αἰεὶ ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντά ἐστὶν ἡμικύκλιον. ἔαν δὲ ἐν σφαίρᾳ μένων κύκλος δίχα τέμνη τινὰ τῶν μεγίστων κύκλων αἰεὶ φερόμενον, καὶ ὁ τέμνων μέγιστός ἐστιν· ὁ ὀρίζων ἄρα τῶν μεγίστων ἐστὶ κύκλων. κόσμου περιστροφῆς χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ἕκαστος τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν ἐξῆς ἀνατολήν παραγίνεται ἢ ἀφ' οὐδηποτοῦν τόπου ἐπὶ τὸν αὐτὸν τόπον. ἐξαλλαγὴ περιφερείας φανεροῦ ἡμισφαιρίου ἐστίν, ὅταν τοῦ προηγουμένου σημείου τῆς περιφερείας ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς ὄντος τὸ ἐπόμενον ἀνατεῖλαν καὶ διελθὼν ὅλον τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον ἐπὶ τῆς δύσεως γένηται· ἀφανοῦς δέ, ὅταν τοῦ προηγουμένου σημείου τῆς περιφερείας ἐπὶ τῆς δύσεως ὄντος τὸ ἐπόμενον δύναν καὶ διελθὼν ὅλον τὸ ὑπὸ γῆν ἡμισφαίριον ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς γένηται. Ἡ γῆ ἐν μέσῳ τῷ κόσμῳ ἐστὶ καὶ κέντρου τάξιν ἐπέχει πρὸς τὸν κόσμον.

<sup>1</sup>

ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ AB, γῆ δὲ ἡμετέρα ὄψις, ἡ πρὸς τῷ Δ σημείῳ, καὶ ἔστω ἀνατολικά μὲν μέρη τὰ Γ, δυτικά δὲ τὰ Α, καὶ τεθεωρήσθω διὰ διόπτρας κειμένης πρὸς τῷ Δ σημείῳ Καρκίνος ἀνατέλλων κατὰ τὸ Γ σημεῖον· θεωρηθήσεται ἄρα διὰ τῆς αὐτῆς διόπτρας Αἰγόκερος δύνων·

θεωρείσθω κατὰ τὸ Α σημεῖον. καὶ ἐπεὶ τὰ Α, Δ, Γ σημεία διὰ διόπτρας τεθεώρηται, εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Α, Δ, Γ. ὥστε ἡ ΑΔΓ διάμετρος ἐστὶ τῆς τε τῶν ἀπλανῶν σφαίρας καὶ τοῦ ζωδιακοῦ, ἐπειδήπερ τοῦ ζωδιακοῦ ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα ἔξ ζωδία ἀποτεμένει. πάλιν δὲ μετακινήθεντος τοῦ τε τῶν ζωδίων κύκλου καὶ τῆς διόπτρας, τεθεωρήσθω Λέων ἀνατέλλων κατὰ τὸ Β σημεῖον· θεωρηθήσεται ἄρα διὰ τῆς αὐτῆς διόπτρας Ὑδροχόος δύνων. θεωρείσθω κατὰ τὸ Ε σημεῖον. καὶ ἐπεὶ τὰ Ε, Δ, Β σημεία τεθεώρηται διὰ διόπτρας, εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Ε, Δ, Β. ἔστω ἡ ΕΔΒ· ἡ ΕΔΒ ἄρα διάμετρος ἐστὶ τῆς τε τῶν ἀπλανῶν σφαίρας καὶ τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ΑΔΓ· τὸ Δ ἄρα σημεῖον κέντρον ἐστὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας, καὶ ἐστὶ πρὸς τῇ γῇ. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι, ὃ ἂν ληφθῇ σημεῖον ἐπὶ τῆς γῆς, κέντρον ἐστὶ τοῦ κόσμου. ἡ γῇ ἄρα ἐν μέσῳ τῷ κόσμῳ ἐστὶ καὶ κέντρου τάξιν ἐπέχει πρὸς τὸν κόσμον. Ἐν μιᾷ κόσμου περιφορᾷ ὁ μὲν διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας κύκλος δις ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα· ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος πρὸς μὲν τὸν μεσημβρινὸν δις ἔσται ὀρθός, πρὸς δὲ τὸν ὀρίζοντα οὐδέποτε, ὅταν ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος μεταξὺ ἢ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ καὶ τοῦ φανεροῦ πόλου.

- <sup>2</sup> [ἐὰν δὲ ἐπὶ τινος τῶν τροπικῶν ὁ πόλος ἦ τοῦ ὀρίζοντος, ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ἅπαξ ὀρθὸς ἔσται πρὸς τὸν ὀρίζοντα· ὅταν δὲ ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος μεταξὺ τῶν τροπικῶν κύκλων ὑπάρχη, δις ἔσται ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα.] ἔστω ὀρίζων κύκλος ὁ ΕΒΓ, καὶ μέγιστος μὲν τῶν αἰὲ φανερῶν κύκλων ἔστω ὁ ΩΔ, μέγιστος δὲ τῶν αἰὲ ἀφανῶν ἔστω ὁ ΕΖ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ὁ ΗΘΚ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΛΜΝ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἐχέτω ὡς τὴν ΚΛ, πόλοι δὲ τῆς σφαίρας τὰ Ξ, Ο σημεία. καὶ γεγράφθω διὰ τῶν Ξ, Ο μέγιστος κύκλος ὁ ΑΞΕΟΠ· λέγω, ὅτι ἐν μιᾷ περιφορᾷ τῆς σφαίρας ὁ μὲν διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας κύκλος δις ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος πρὸς μὲν τὸν μεσημβρινὸν δις ἔσται ὀρθός, πρὸς δὲ τὸν ὀρίζοντα οὐδέποτε, ὅταν ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος μεταξὺ τοῦ ΗΘΚ κύκλου καὶ τοῦ Ξ πόλου ὑπάρχη. [Omitted graphic marker] ὅτι μὲν οὖν ὁ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας πρὸς τὸν ΒΕΓ δις ὀρθός ἐστίν, δέδεικται. λέγω, ὅτι καὶ ὁ ΚΛ πρὸς τὸν ΑΘ μεσημβρινὸν δις ἔσται ὀρθός. ἐπεὶ γὰρ ἐν σφαίρᾳ δύο κύκλοι οἱ ΩΒΓ, ΗΘΚ τέμνουσιν ἀλλήλους, διὰ δὲ τῶν πόλων αὐτῶν γέγραπται μέγιστος κύκλος ὁ ΑΘΟ, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΘ περιφέρεια τῇ ΘΚ· διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ΛΠ τῇ ΠΝ περιφερεία. καὶ ἐστὶν ἴση ἡ ΗΘΚ περιφέρεια τῇ ΛΠΝ περιφερεία. ἴση ἄρα καὶ ὁμοία ἡ ΛΠ περιφέρεια τῇ ΚΘ περιφερεία. ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Κ σημεῖον ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Κ τὴν ΚΘ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Θ παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Λ τὴν ΛΠ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Π παρέσται καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν ΘΒΠΓ. ἐπεὶ οὖν ἐν σφαίρᾳ δύο κύκλοι οἱ ΗΘΚ, ΘΒΠΓ ἐφάπτονται ἀλλήλων, διὰ δὲ τῶν τοῦ ἐνὸς πόλων καὶ τῆς ἀφῆς γέγραπται μέγιστος κύκλος ὁ ΞΘΟΠ, ὁ ΞΘΟΠ ἄρα ἥξει καὶ διὰ τῶν τοῦ ΘΒΠΓ πόλων καὶ ἔσται ὀρθὸς πρὸς αὐτόν· ὥστε καὶ ὁ ΘΒΠΓ πρὸς τὸν ΞΘΟΠ ὀρθός ἐστίν· πάλιν, ἐπεὶ ὁμοία ἐστὶν ἡ ΘΗ περιφέρεια τῇ ΠΝ περιφερεία, ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Θ ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Π ἐπὶ τὸ Ν καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν ΗΣΝ. πάλιν, ἐπεὶ ὁμοία ἐστὶν ἡ ΗΑ περιφέρεια τῇ ΜΝ περιφερεία, ἐν ᾧ χρόνῳ τὸ Η ἐπὶ τὸ Α παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Ν ἐπὶ τὸ Μ καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν ΑΒΜΓ. ἐπεὶ οὖν ἐν σφαίρᾳ δύο κύκλοι οἱ ΑΒΜΓ, ΑΘ ἐφάπτονται ἀλλήλων, διὰ δὲ τῶν τοῦ ἐνὸς πόλων καὶ τῆς ἀφῆς μέγιστος κύκλος γέγραπται ὁ ΑΞΘΟ, ὀρθὸς ἄρα ἐστὶν ὁ ΑΞΘΟ πρὸς τὸν ΑΒΜΓ· ὥστε καὶ ὁ ΑΒΜΓ πρὸς τὸν ΑΞΘΟ ὀρθός ἐστίν.

- <sup>2</sup> (50) πάλιν, ἐπεὶ ὁμοία ἐστὶν ἡ ΑΚ περιφέρεια τῇ ΛΜ περιφερεία, ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Α ἐπὶ τὸ Κ παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Μ ἐπὶ τὸ Λ παρέσται καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν ΚΛ. [Omitted graphic marker] ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Κ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Κ τὴν ΚΘΗΑΚ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Κ παραγίνεται, ὅς ἐστι χρόνος μιᾶς τοῦ κόσμου περιφορᾶς, ἐν τούτῳ ὁ ΚΛ κύκλος δις ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν ΑΟ κύκλον. τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἔστω ὁ πόλος τοῦ ΒΕΓ κύκλου μεταξὺ τῶν Θ, Ξ σημείων· λέγω, ὅτι οὐδέποτε ἔσται ὁ ΚΛ ζωδιακὸς

κύκλος ὀρθὸς πρὸς τὸν ΒΕΓ ὀρίζοντα. εἰ γὰρ ἔσται ὁ ΚΛ ὀρθὸς πρὸς τὸν ΒΕΓΚ, τεμεῖ αὐτὸν διὰ τῶν πόλων καὶ ἐλεύσεται διὰ τοῦ πόλου τοῦ ὀρίζοντος, ὅς ἐστι μεταξὺ τῶν Θ, Ξ σημείων, καὶ τεμεῖ τὸν ΑΗΚ, ὅπερ ἀδύνατον. οὐδέποτε ἄρα ἔσται ὀρθὸς ὁ ΚΛ ζωδιακὸς [Omitted graphic marker] πρὸς τὸν ΒΕΓΚ ὀρίζοντα. [ἔστω δὲ ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τοῦ ΑΗΜΚ τὸ Μ σημεῖον· λέγω, ὅτι ἅπαξ ἔσται ὁ ζωδιακὸς κύκλος ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα. ἐπεὶ γὰρ ὁμοία ἐστὶν ἡ ΚΜ περιφέρεια τῇ ΛΝ περιφερείᾳ, ἐν ᾧ χρόνῳ τὸ Κ τὴν ΚΜ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Μ παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Λ ἐπὶ τὸ Ν παρέσται καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν ΜΒΝΓ.

- 2 (100) ἐπεὶ οὖν ὁ ΜΒΝΓ τὸν ΗΒΓ διὰ τῶν πόλων τέμνει, δίχα τε αὐτὸν τεμεῖ καὶ πρὸς ὀρθάς· ὀρθὸς ἄρα ἐστὶν ὁ τῶν ζωδίων κύκλος πρὸς τὸν ὀρίζοντα. ἔστω δὲ ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος μεταξὺ τῶν τροπικῶν τὸ Ο σημεῖον· λέγω, ὅτι δις ἔσται ὁ ΚΛ κύκλος ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα. γεγράφθωσαν διὰ τοῦ Ο πόλου μέγιστοι κύκλοι οἱ ΣΟΤ, ΠΟΡ ἐφαπτόμενοι τοῦ ΑΗΜΚ· ἐφάψονται δὴ καὶ τοῦ ΝΡ. καὶ ἐπεὶ ὁ ΠΟΡ τὸν ΗΕΚ διὰ τῶν πόλων τέμνει, δίχα τε αὐτὸν τεμεῖ καὶ πρὸς ὀρθάς· ὀρθὸς ἄρα ἐστὶν ὁ ΠΡ κύκλος πρὸς τὸν ΗΕΚ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ ΣΟΤ πρὸς τὸν ΗΕΚ ὀρθός ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἀσύμπτωτόν ἐστι τὸ ἀπὸ τοῦ Κ ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Κ, Λ μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Σ ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Σ, Τ μέρη, ὁμοία ἐστὶν ἡ ΚΣ περιφέρεια τῇ ΛΤ περιφερείᾳ. ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Κ ἐπὶ τὸ Σ παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Λ ἐπὶ τὸ Τ παρέσται καὶ ὁ ΚΛ κύκλος ἐφαρμόσει ἐπὶ τὸν ΣΤ κύκλον· ὁ δὲ ΣΤ κύκλος ὀρθός ἐστι πρὸς τὸν ΗΕΚ· καὶ ὁ ΚΛ ἄρα κύκλος ὀρθός ἐστι πρὸς τὸν ΗΕΚ κύκλον. πάλιν, ἐπεὶ ὁμοία ἐστὶν ἡ ΣΜΠ περιφέρεια τῇ ΤΝΡ, ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Σ ἐπὶ τὸ Π παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Τ ἐπὶ τὸ Ρ παρέσται καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ἐφαρμόσει ἐπὶ τὸν ΠΟΡ κύκλον· ὁ δὲ ΠΟΡ κύκλος ὀρθός ἐστι πρὸς τὸν ΗΕΚ· καὶ ὁ τῶν ζωδίων ἄρα κύκλος ὀρθός ἐστι πρὸς τὸν ΗΕΚ ὀρίζοντα. δις ἄρα ἔσται ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα.] Τῶν ἀπλανῶν ἄστρων τῶν ἀνατολάς τε καὶ δύσεις ποιουμένων ἕκαστον κατὰ τὰ αὐτὰ σημεία τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλει καὶ δύνει.
- 3 ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, καὶ μέγιστος μὲν τῶν αἰὶ φανερῶν κύκλων ἔστω ὁ ΑΔΕ κύκλος, μέγιστος δὲ τῶν αἰὶ ἀφανῶν ὁ ΒΗΖ, καὶ εἰλήφθω ἄστρον τὸ Θ τῶν ἀνατολάς καὶ δύσεις ποιουμένων, καὶ ἔστω ἀνατολικά μὲν τὰ Γ μέρη, δυτικά δὲ τὰ Κ· λέγω, ὅτι τὸ Θ σημεῖον αἰὶ κατὰ τὰ αὐτὰ σημεία τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλει τε καὶ δύνει στρεφομένης τῆς σφαίρας. ἔστω κύκλος, καθ' οὗ φέρεται τὸ Θ σημεῖον, ὁ ΚΘΓ· ὁ ΚΘΓ ἄρα κύκλος τέμνει τὸν ὀρίζοντα καὶ ὀρθός ἐστι πρὸς τὸν ἄξονα τῆς σφαίρας. οἱ δὲ τῷ ἄξονι πρὸς ὀρθάς ὄντες κύκλοι καὶ τέμνοντες τὸν ὀρίζοντα τὰς τε ἀνατολάς καὶ τὰς δύσεις κατὰ τὰ αὐτὰ σημεία τοῦ ὀρίζοντος ποιοῦνται. ὁ ΚΘΓ ἄρα κύκλος αἰὶ κατὰ μὲν τὸ Γ σημεῖον ἀνατέλλει, κατὰ δὲ τὸ Κ δύνει. καὶ φέρεται τὸ Θ ἄστρον ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ ΚΘΓ κύκλου· καὶ τὸ Θ ἄρα ἄστρον αἰὶ κατὰ μὲν τὸ Γ σημεῖον ἀνατέλλει, κατὰ δὲ τὸ Κ δύνει. Ὅσα τῶν ἄστρων ἐστὶν ἐπὶ μεγίστου κύκλου περιφερείας, ὅς μήτε τέμνει τὸν μέγιστον τῶν αἰὶ φανερῶν κύκλων μήτε ἐφάπτεται αὐτοῦ, τούτων τὰ πρότερον ἀνατέλλοντα καὶ πρότερον δύνει καὶ τὰ πρότερον δύνοντα πρότερον ἀνατέλλει.
- 4 ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ καὶ μέγιστος τῶν αἰὶ φανερῶν ὁ ΑΔΕ, ἕτερος δὲ μέγιστος κύκλος ἔστω ὁ ΓΖΒ, μήτε τέμνων τὸν ΑΔΕ κύκλον μήτε ἐφαπτόμενος αὐτοῦ, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ ΓΖΒ κύκλου δύο τυχόντα σημεία τὰ Ζ, Η· λέγω, ὅτι τῶν Ζ, Η σημείων τὸ πρότερον ἀνατέλλον πρότερον δύνει καὶ τὸ πρότερον δύνον πρότερον ἀνατέλλει. ἔστω ἀνατολικά μὲν τὰ Γ μέρη, δυτικά δὲ τὰ Β, καὶ ἔστωσαν παράλληλοι κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ζ, Η σημεία, οἱ ΘΚ, ΛΜ, καὶ διὰ τοῦ Ζ γεγράφθω μέγιστος κύκλος ὁ ΝΖΕ ἐφαπτόμενος τοῦ ΑΔΕ κύκλου, ὥστε ἀσύμπτωτον εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ Ε ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Ε, Ζ, Ν μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Α ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Α, Γ μέρη. ὁμοία ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΖ περιφέρεια τῇ ΜΝ περιφερείᾳ· λοιπὴ ἄρα ἡ ΖΘ περιφέρεια καὶ ἡ συνεχὴς αὐτῇ ὑπὸ γῆν ἢ μέχρι τοῦ Κ σημείου ὁμοία ἐστὶ τῇ ΝΛ

περιφερεία καὶ τῇ συνεχεῖ αὐτῇ ὑπὸ γῆν μέχρι τοῦ Μ σημείου. ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὰ Ζ, Ν σημεία τὰς ΖΘ, ΝΛ καὶ τὰς συνεχεῖς αὐταῖς μέχρι τῶν Κ, Μ σημείων διαπορεύεται. τὰ Ζ, Ν ἄρα σημεία ἅμα ἀνατέλλει· τὸ δὲ Η τοῦ Ν πρότερον ἀνατέλλει· καὶ τὸ Η ἄρα τοῦ Ζ πρότερον ἀνατέλλει. λέγω, ὅτι καὶ πρότερον δύνει. γεγράφθω διὰ τοῦ Ζ σημείου μέγιστος κύκλος ὁ ΕΞΔ ἐφαπτόμενος τοῦ ΑΔΕ κύκλου, ὥστε ἀσύμπτωτον εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ Δ ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Δ, Ζ, Ξ μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Α ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Α, Θ μέρη· ὁμοία ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΘ περιφέρεια τῇ ΞΛ περιφερείᾳ· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὸ Ζ σημεῖον τὴν ΖΘ περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ τὸ Ξ σημεῖον τὴν ΞΛ περιφέρειαν. τοῦ Ζ ἄρα σημείου ἐπὶ τὸ Θ σημεῖον παραγενομένου καὶ τὸ Ξ ἐπὶ τὸ Λ παρέσται· τὰ Ζ, Ξ ἄρα σημεία ἅμα δύνει. τὸ δὲ Η τοῦ Ξ πρότερον δύνει· τὸ Η ἄρα καὶ τοῦ Ζ πρότερον δύνει. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ τὸ πρότερον δύνον πρότερον ἀνατέλλει. Ὅσα τῶν ἄστρον ἐστὶν ἐπὶ μεγίστου κύκλου περιφερείας, ὅς τέμνει τὸν μέγιστον τῶν αἰὶ φανερῶν, τούτων τὰ πρὸς ταῖς ἄρκτοις ὄντα πρότερον μὲν ἀνατέλλει, ὕστερον δὲ δύνει.

<sup>5</sup> ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ καὶ μέγιστος τῶν αἰὶ φανερῶν ὁ ΑΔΕ, ἕτερος δὲ μέγιστος κύκλος ἔστω ὁ ΓΖΒ τέμνων τὸν ΑΔΕ κύκλον. καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ ΓΖΒ κύκλου δύο τυχόντα σημεία τὰ Ζ, Η, καὶ ἔστω τὸ Ζ σημεῖον πρὸς ταῖς ἄρκτοις· λέγω, ὅτι τὸ Ζ σημεῖον τοῦ Η πρότερον μὲν ἀνατέλλει, ὕστερον δὲ δύνει. ἔστω ἀνατολικά μὲν τὰ Γ μέρη, δυτικά δὲ τὰ Β, καὶ ἔστωσαν κύκλοι παράλληλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ζ, Η σημεία, οἱ ΘΚ, ΛΜ, καὶ γεγράφθω διὰ τοῦ Ζ σημείου μέγιστος κύκλος ὁ ΝΖΕ ἐφαπτόμενος τοῦ ΑΔΕ κύκλου, ὥστε ἀσύμπτωτον εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ Ε ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Ζ, Ν τῷ ἀπὸ τοῦ Α ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Α, Γ, Κ μέρη· ὁμοία ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΚ περιφέρεια τῇ ΝΜ περιφερείᾳ· λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΖ περιφέρεια καὶ ἡ συνεχὴς αὐτῇ ὑπὸ γῆν μέχρι τοῦ Κ σημείου ὁμοία ἔσται τῇ ΛΝ περιφερείᾳ καὶ τῇ συνεχεῖ αὐτῇ τῇ ὑπὸ γῆν μέχρι τοῦ Μ σημείου. ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὰ Ζ, Ν σημεία τὰς ΖΘ, ΝΛ περιφερείας καὶ τὰς συνεχεῖς αὐταῖς τὰς μέχρι τῶν Κ, Μ σημείων διαπορεύεται· τὰ Ζ, Ν σημεία ἄρα ἅμα ἀνατέλλει· τὸ δὲ Ν τοῦ Η πρότερον ἀνατέλλει· καὶ τὸ Ζ ἄρα τοῦ Η πρότερον ἀνατέλλει. λέγω, ὅτι καὶ ὕστερον δύνει. γεγράφθω διὰ τοῦ Ζ σημείου μέγιστος κύκλος ὁ ΕΞΔ ἐφαπτόμενος τοῦ ΑΔΕ κύκλου, ὥστε ἀσύμπτωτον εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ Δ ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Δ, Ξ μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Α ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Α, Θ μέρη· ὁμοία ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΘ περιφέρεια τῇ ΞΛ περιφερείᾳ· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὸ Ζ τὴν ΖΘ περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ τὸ Ξ τὴν ΞΛ· τοῦ Ζ ἄρα ἐπὶ τὸ Θ σημεῖον παραγενομένου καὶ τὸ Ξ ἐπὶ τὸ Λ παρέσται· τὰ Ζ, Ξ ἄρα σημεία ἅμα δύνει. τὸ δὲ Η τοῦ Ξ πρότερον δύνει· καὶ τὸ Η ἄρα τοῦ Ζ πρότερον δύνει· ὥστε τὸ Ζ τοῦ Η ὕστερον δύνει· ἐδείχθη δὲ καὶ πρότερον ἀνατέλλον· τὸ Ζ ἄρα τοῦ Η πρότερον μὲν ἀνατέλλει, ὕστερον δὲ δύνει. Τὰ ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου ἄστρα τὰ κατὰ διάμετρον ὄντα κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ.

<sup>6</sup> ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἐχέτω τὴν ΑΗΒΔ, ἰσημερινὸς δὲ ἔστω ὁ ΕΖΔ· καὶ ἔστω τὰ ὑπὲρ γῆν τμήματα τὰ ΑΗΒ, ΕΗΖ· κατὰ διάμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ μὲν Α σημεῖον τῷ Β, τὸ δὲ Ε τῷ Ζ· λέγω, ὅτι τὰ τε Α, Β σημεία καὶ τὰ Ε, Ζ σημεία κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει. ἔστω ἀνατολικά μὲν τὰ Α, Γ μέρη, δυτικά δὲ τὰ Β, Ε, καὶ ἔστωσαν παράλληλοι κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Α, Β σημεία οἱ ΑΘ, ΒΓ, καὶ ἔστω τὸ μὲν ΑΘ τμήμα τὸ ὑπὲρ γῆν, τὸ δὲ ΒΓ τὸ ὑπὸ γῆν. ἐπεὶ κατὰ διάμετρόν ἐστι τὸ μὲν Α σημεῖον τῷ Β, τὸ δὲ Ε τῷ Ζ, ἴση ἄρα ἡ ΕΒ περιφέρεια τῇ ΑΖ περιφερείᾳ· ἀλλ' ἡ ΕΒ τῇ ΖΓ ἴση ἐστίν· καὶ ἡ ΑΖ ἄρα τῇ ΖΓ ἴση ἐστίν. καὶ ἐστὶ μέγιστος τῶν παραλλήλων ὁ ΕΖΔ· ἴσος ἄρα ἐστὶν ὁ ΑΘ κύκλος τῷ ΒΓ κύκλῳ. καὶ ἐστὶν αὐτῶν τὰ ἐναλλάξ τμήματα τὰ ΑΘ, ΒΓ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΘ περιφέρεια τῇ ΒΓ περιφερείᾳ· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὸ Α σημεῖον τὴν ΑΘ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Θ παρέσται καὶ τὸ Β τὴν ΒΓ διελθὼν ἐπὶ τὸ Γ παρέσται. ἀλλὰ τὸ μὲν Α τὴν ΑΘ διελθὼν καὶ ἐπὶ τὸ Θ παραγενόμενον δύνει, τὸ δὲ Β τὴν ΒΓ διελθὼν καὶ ἐπὶ τὸ Γ παραγενόμενον ἀνατέλλει· τοῦ Α ἄρα δύνοντος τὸ Β ἀνατέλλει. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ τοῦ Α ἀνατέλλοντος τὸ Β δύνει. πάλιν, ἐπεὶ ἡμικύκλιόν

ἐστὶν ἐκάτερον τῶν ΕΗΖ, ΖΔΕ, ἴση ἐστὶν ἡ ΖΔΕ περιφέρεια τῇ ΕΗΖ περιφερείᾳ· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὸ Ζ σημεῖον τὴν ΖΕ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ε παρέσται καὶ τὸ Ε τὴν ΕΔΖ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ζ παρέσται. ἀλλὰ τὸ μὲν Ζ τὴν ΖΕ διελθὼν καὶ ἐπὶ τὸ Ε παραγενόμενον δύνει, τὸ δὲ Ε τὴν ΕΔΖ διελθὼν καὶ ἐπὶ τὸ Ζ παραγενόμενον ἀνατέλλει· τοῦ Ζ ἄρα δύνοντος τὸ Ε ἀνατέλλει. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ τοῦ Ζ ἀνατέλλοντος τὸ Ε δύνει. ὁμοίως δὲ καὶ πάντα τὰ ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου ἄστρα, καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τὰ κατὰ διάμετρον ὄντα κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει. Ὁ τῶν ζωδίων κύκλος κατὰ πάντα τὸν τόπον τοῦ ὀρίζοντος τὸν μεταξὺ τῶν τροπικῶν κύκλων ἀνατέλλει τε καὶ δύνει, ὅταν ὁ μέγιστος τῶν αἰὲ φανερῶν μὴ μείζων ἢ τοῦ τροπικοῦ κύκλου, καὶ τροπᾶς ποιεῖται ἐναντίως μεθιστάμενος.

<sup>7</sup> ὅταν μὲν γὰρ ταῖς ἀνατολαῖς πρὸς μεσημβρίαν μεθίστηται, ταῖς δύσεσι πρὸς ἄρκτους μεθιστάμενος φαίνεται· ὅταν δὲ ταῖς ἀνατολαῖς πρὸς ἄρκτους μεθίστηται, ταῖς δύσεσι πρὸς μεσημβρίαν μεθιστάμενος φαίνεται. καὶ ἄλλοτε ἄλλως ὑπὲρ ἡμᾶς ἵσταται. ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ὁ ΑΔ, χειμερινὸς δὲ ὁ ΒΓ, ὁ δὲ ζωδίων κύκλος θέσιν ἐχέτω τὴν ΔΕΒ, καὶ ἔστω τὸ μὲν ΔΕΒ τμήμα ὑπὸ γῆν, τὸ δὲ ΔΖΒ ὑπὲρ γῆν· λέγω, ὅτι ὁ τῶν ζωδίων κύκλος κατὰ πάντα τὸν τόπον τοῦ ὀρίζοντος τὸν μεταξὺ τῶν τροπικῶν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει καὶ τροπᾶς ποιεῖται ἐναντίως μεθιστάμενος. ὅταν μὲν γὰρ ταῖς ἀνατολαῖς πρὸς μεσημβρίαν μεθίστηται, ταῖς δύσεσι πρὸς ἄρκτους μεθιστάμενος φαίνεται· ὅταν δὲ ταῖς ἀνατολαῖς πρὸς ἄρκτους μεθίστηται, ταῖς δύσεσι πρὸς μεσημβρίαν μεθιστάμενος φαίνεται. καὶ ἄλλοτε ἄλλως ὑπὲρ ἡμᾶς ἵσταται. ἔστω ἀνατολικά μὲν τὰ Δ, Γ μέρη, δυτικά δὲ τὰ Α, Β. ὅτι μὲν οὖν ὁ τῶν ζωδίων κύκλος κατὰ πάντα τὸν τόπον τοῦ ὀρίζοντος τὸν μεταξὺ τῶν τροπικῶν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει, φανερόν, ἐπειδὴ περ μειζόνων κύκλων ἐφάπτεται ἢ ὧν ὁ ὀρίζων ἐφάπτεται. λέγω, ὅτι καὶ τροπᾶς ποιεῖται ἐναντίως μεθιστάμενος. εἰλήφθωσαν γὰρ ἴσαι τε καὶ ἀπεναντίον περιφέρειαι αἱ ΔΕ, ΖΒ, καὶ γεγράφθωσαν παράλληλοι κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ε, Ζ σημεῖα, οἱ ΗΕΘ, ΚΖΛ. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΔΕ περιφέρεια τῇ ΖΒ περιφερείᾳ, κοινὴ προσκείσθω ἡ ΕΒ· ὅλη ἄρα ἡ ΔΕΒ ὅλη τῇ ΕΒΖ ἐστὶν ἴση· ἡμικύκλιον δὲ ἐστὶ τὸ ΔΕΒ· ἡμικύκλιον ἄρα καὶ τὸ ΕΒΖ· κατὰ διάμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ Ε σημεῖον τῷ Σ σημείῳ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΕΔ περιφέρεια τῇ ΔΜ περιφερείᾳ, ἡ δὲ ΖΒ τῇ ΒΝ, ἀλλ' ἡ ΔΕ τῇ ΖΒ ἐστὶν ἴση, καὶ ἡ ΔΜ ἄρα τῇ ΒΝ ἐστὶν ἴση· κοινὴ προσκείσθω ἡ ΜΒ· ὅλη ἄρα ἡ ΔΜΒ ὅλη τῇ ΜΒΝ ἐστὶν ἴση. ἡμικύκλιον δὲ ἐστὶ τὸ ΔΜΒ· ἡμικύκλιον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ΜΒΝ· κατὰ διάμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ Μ σημεῖον τῷ Ν σημείῳ. καὶ ἐπεὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου τὰ κατὰ διάμετρον ὄντα σημεῖα κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει, τοῦ Δ ἄρα σημείου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ Δ σημεῖον τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Β δύνει κατὰ τὸ Β σημεῖον καὶ τοῦ Ε ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ Θ σημεῖον τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Ζ δύνει κατὰ τὸ Κ σημεῖον καὶ τοῦ Ν σημείου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ Λ σημεῖον τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Μ δύνει κατὰ τὸ Η σημεῖον, καὶ ἔτι τοῦ Β σημείου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ Γ σημεῖον τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Δ δύνει κατὰ τὸ Α σημεῖον.

<sup>7</sup> (50) ὅταν ἄρα ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ταῖς ἀνατολαῖς πρὸς μεσημβρίαν μεθίστηται, ταῖς δύσεσι πρὸς ἄρκτους μεθιστάμενος φαίνεται. λέγω, ὅτι καί, ὅταν ταῖς ἀνατολαῖς πρὸς ἄρκτους μεθίστηται, ταῖς δύσεσι πρὸς μεσημβρίαν μεθιστάμενος φαίνεται. ἀνατείλαντος γὰρ τοῦ ΔΕΒ ἡμικυκλίου ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει τὴν ΑΞΓ. καὶ ὁμοίως δείξομεν, ὅτι κατὰ διάμετρόν ἐστὶ τὸ μὲν Ξ σημεῖον τῷ Ο σημείῳ, τὸ δὲ Ρ τῷ Π. καὶ ἐπεὶ τοῦ Γ σημείου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ Γ σημεῖον τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Α δύνει κατὰ τὸ Α σημεῖον, τοῦ δὲ Ο σημείου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ Λ σημεῖον τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Ξ δύνει κατὰ τὸ Η σημεῖον, τοῦ δὲ Π σημείου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ Θ σημεῖον τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Ρ δύνει κατὰ τὸ Κ σημεῖον καὶ ἔτι τοῦ Α σημείου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ Δ σημεῖον τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Γ δύνει κατὰ τὸ Β σημεῖον, ὅταν ἄρα ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ταῖς ἀνατολαῖς πρὸς ἄρκτους μεθίστηται, ταῖς δύσεσι πρὸς

μεσημβρίαν μεθιστάμενος φαίνεται. ἐδείχθη δέ, ὅτι καὶ ὅταν ταῖς ἀνατολαῖς πρὸς μεσημβρίαν μεθίστηται, ταῖς δύσεσι πρὸς ἄρκτους μεθιστάμενος φαίνεται. καὶ φανερόν, ὅτι ἄλλοτε ἄλλως ὑπὲρ ἡμᾶς ἴσεται. ὅταν μὲν γὰρ ἡ συναφὴ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου καὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἐπὶ τῆς διχοτομίας ἢ τοῦ ὑπὲρ γῆν τμήματος τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ κύκλου, ὀρθότατος ἔσται πρὸς ἡμᾶς· ὅταν δὲ ἐπὶ τῆς διχοτομίας τοῦ ὑπὸ γῆν τμήματος τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, ταπεινότατος ἔσται πρὸς ἡμᾶς καὶ αἰὲ μὲν πορρώτερον γιγνόμενος τῆς διχοτομίας τοῦ ὑπὲρ γῆν τμήματος τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, μᾶλλον ἔσται κεκλιμένος· ὁμοίως δὲ ἔσται κεκλιμένος, ἴσον ἀπέχων ὁποτερασοῦν τῶν διχοτομιῶν. Τὰ ζῳδια ἐν ἀνίσιοις τμήμασι τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλει τε καὶ δύνει· καὶ ἐν μεγίστοις μὲν τὰ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ, ἐν ἐλάσσοσι δὲ τὰ ἐξῆς τούτων· ἐν ἐλαχίστοις δὲ τὰ πρὸς τοῖς τροπικοῖς, ἐν ἴσοις δὲ τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου.

<sup>8</sup> ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, τροπικοὶ δὲ οἱ ΑΓ, ΒΔ, ὁ δὲ τῶν ζῳδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω τὴν ΒΓ, ἰσημερινὸς δὲ κύκλος ὁ ΕΖ, καὶ διηρήσθω ἑκατέρω τῶν ΓΗ, ΗΒ εἰς τρία ἴσα κατὰ τὰ Ν, Κ, Π, Τ σημεῖα· λέγω, ὅτι αἱ ΓΝ, ΝΚ, ΚΗ, ΗΠ, ΠΤ, ΤΒ περιφέρειαι ἐν ἀνίσιοις τμήμασι τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλουσι τε καὶ δύνουσι, καὶ ἐν μεγίστοις μὲν αἱ ΚΗ, ΗΠ, ἐν ἐλάσσοσι δὲ αἱ ΚΝ, ΠΤ, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ ΓΝ, ΒΤ, ἐν ἴσοις δὲ ἡ μὲν ΚΗ τῇ ΗΠ, ἡ δὲ ΚΝ τῇ ΠΤ, ἡ δὲ ΝΓ τῇ ΤΒ. ἔστωσαν παράλληλοι κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ν, Κ, Π, Τ σημεῖα, οἱ ΜΞ, ΘΔ, ΟΡ, ΣΥ. καὶ ἐπεὶ περιφέρειαι αἱ ΗΚ, ΚΝ, ΝΓ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, αἱ ΖΛ, ΛΞ, ΞΓ ἄρα μείζους εἰσὶν ἀλλήλων ἀρχόμεναι ἀπὸ μεγίστης τῆς ΖΛ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ αἱ μὲν ΕΘ, ΘΜ, ΜΑ μείζους εἰσὶν ἀλλήλων ἀρχόμεναι ἀπὸ μεγίστης τῆς ΕΘ· καὶ ἔτι αἱ μὲν ΖΡ, ΡΥ, ΥΔ μείζους εἰσὶν ἀλλήλων ἀρχόμεναι ἀπὸ μεγίστης τῆς ΖΡ, καὶ ἔτι αἱ ΕΟ, ΟΣ, ΣΒ μείζους εἰσὶν ἀλλήλων ἀρχόμεναι ἀπὸ μεγίστης τῆς ΕΟ. καὶ ἐπεὶ αἱ ΓΝ, ΝΚ, ΚΗ, ΗΠ, ΠΤ, ΤΒ ἀνατέλλουσι μὲν κατὰ τὰς ΓΞ, ΞΛ, ΛΖ, ΖΡ, ΡΥ, ΥΔ περιφερείας, δύνουσι δὲ κατὰ τὰς ΑΜ, ΜΘ, ΘΕ, ΕΟ, ΟΣ, ΣΒ, [ὥστε] ἐν ἀνίσιοις τμήμασι τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλουσι τε καὶ δύνουσιν. καὶ ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΘΛ, ΟΡ μεγίστου τινὸς κύκλου περιφερείας τοῦ ΓΒ τὰς ΠΗ, ΗΚ ἴσας ἀφαιροῦσι πρὸς τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων τὸν ΕΖ, ἴσος ἄρα ἐστὶν ὁ ΘΛ κύκλος τῷ ΟΡ κύκλῳ. ἐπεὶ οὖν ἐν σφαίρᾳ ἴσοι τε καὶ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΘΛ, ΟΡ μεγίστου τινὸς κύκλου περιφερείας τοῦ ΑΒΓΔ τὰς ΛΖ, ΖΡ ἀφαιροῦσι πρὸς τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων τὸν ΕΖ, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΛΖ περιφέρεια τῇ ΖΡ περιφερείᾳ. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ ἡ ΞΖ περιφέρεια ἴση ἐστὶ τῇ ΖΥ περιφερείᾳ· λοιπὴ ἄρα ἡ ΞΛ λοιπὴ τῇ ΡΥ ἴση ἐστίν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΓΞ ἴση ἐστὶ τῇ ΥΔ. τὰ ἄρα ζῳδια ἐν ἀνίσιοις τμήμασι τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλει τε καὶ δύνει, καὶ ἐν μεγίστοις μὲν τὰ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ, ἐν ἐλάσσοσι δὲ τὰ ἐξῆς τούτων, ἐν ἐλαχίστοις δὲ τὰ πρὸς τοῖς τροπικοῖς, ἐν ἴσοις δὲ τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου. Τοῦ τῶν ζῳδίων κύκλου τὰ ἡμικύκλια, ὅσα τὰς ἀρχὰς μὴ ἔχει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων, ἐν ἀνίσιοις χρόνοις ἀνατέλλει, καὶ ἐν πλείστῳ μὲν τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον, ἐν ἐλάσσονι δὲ τὰ μετὰ αὐτὸν ἐξῆς, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ τὸ μετὰ τὸν Αἰγόκερων, ὅταν ὁ βόρειος πόλος ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα ἢ καὶ ἔτι ὁ μέγιστος τῶν αἰὲ φανερῶν ἐλάττων ἢ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ· ὅσα δὲ τὰς ἀρχὰς ἔχει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων, ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει.

<sup>9</sup> ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΔΑ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΕΓ, ὁ δὲ τῶν ζῳδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω τὴν ΑΓΖ, καὶ ἔστω τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικύκλιον ὑπὸ γῆν τὸ ΑΖΓ· τὸ δὲ ΓΗΑ ἡμικύκλιον [Omitted graphic marker] ἔστω τὸ μετὰ τὸν Αἰγόκερων καὶ ἔστω ὑπὲρ γῆς. ἀπειλήφθωσαν δὴ ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΓΗ, ΖΑ, ὥστε εἶναι τὸ Ζ τῷ Η κατὰ διάμετρον, καὶ ἔστωσαν παράλληλοι κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ζ, Η σημεῖα, οἱ ΒΖΘ, ΚΗΛ· τὸ ἄρα Μ τῷ Ν κατὰ διάμετρον· λέγω δὴ, ὅτι ἐν πλείστῳ μὲν χρόνῳ τὸ ΑΖΓ ἡμικύκλιον ἀνατέλλει, ἐξῆς δὲ τὸ ΖΓΗ, μετὰ δὲ τοῦτο τὸ ΝΓΜ, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ τὸ ΓΜΑ. ἐπεὶ γὰρ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία ἡ μὲν ΔΑ περιφέρεια τῆς ΒΜΘ, ἡ δὲ ΒΜΘ τῆς ΛΗΚ, ἡ δὲ ΛΗΚ τῆς ΓΕ, ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Α τὴν ΑΔ

περιφέρειαν διαπορεύεται ἥπερ τὸ Ζ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΒ διαπορεύεται, ἐν πλείονι δὲ ἀρξάμενον χρόνῳ τὸ Ζ ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΒ διαπορεύεται ἥπερ τὸ Ν ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Κ τὴν ΚΗΛ διαπορεύεται καὶ τὸ Ν ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Κ ἐν πλείονι χρόνῳ τὴν ΚΗΛ διαπορεύεται ἥπερ τὸ Γ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Γ τὴν ΕΓ διαπορεύεται· ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν τὸ Α ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Α τὴν ΑΔ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Γ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Γ τὴν ὑπὸ γῆν διαπορεύεται τοῦ ΓΕ κύκλου καὶ ἀνατέλλει τὸ ΑΖΓ ἡμικύκλιον· ἐν ᾧ δὲ τὸ Ζ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΒ διαπορεύεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Η ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Λ τὴν ΛΝΚ διαπορεύεται καὶ ἀνατέλλει τὸ ΖΓΗ ἡμικύκλιον· ἐν ᾧ δὲ τὸ Ν ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Κ τὴν ΚΗΛ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Μ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Β τὴν ΒΖΘ περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ ἀνατέλλει τὸ ΝΓΜ ἡμικύκλιον· ἐν ᾧ δὲ τὸ Γ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ε τὴν ΕΓ ὑπὲρ γῆν περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Α ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Δ τὴν ΔΑ ὑπὸ γῆν περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ ἀνατέλλει τὸ ΓΜΑ ἡμικύκλιον.

9 (50) ἐν πλείστῳ μὲν ἄρα χρόνῳ τὸ ΑΖΓ ἀνατέλλει, τουτέστι τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον, ἐξῆς δὲ τὸ ΖΓΗ, μετὰ τοῦτο τὸ ΝΓΜ, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ τὸ ΓΜΑ, τουτέστι τὸ μετὰ τὸν Αἰγόκερων. λέγω δέ, ὅτι καὶ ὅσα τὰς ἀρχὰς ἔχει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων, ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει. ἐπεὶ γὰρ ἐν ᾧ τὸ Ζ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΒ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Μ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΒ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἀλλ' ἐν ᾧ τὸ Ζ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΒ διέρχεται, ἐν τούτῳ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Η ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Λ τὴν ΛΝΚ περιφέρειαν διέρχεται καὶ ἀνατέλλει τὸ ΖΓΗ ἡμικύκλιον, [προανατέλλει γὰρ τὸ μὲν Ζ τοῦ Γ, τὸ δὲ Γ τοῦ Η·] ἐν ᾧ δὲ τὸ Μ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΒ διαπορεύεται, ἐν τούτῳ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Ν ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Λ τὴν ΛΝΚ διέρχεται καὶ ἀνατέλλει τὸ ΜΑΝ ἡμικύκλιον, [προανατέλλει γὰρ τὸ μὲν Μ τοῦ Ζ, τὸ δὲ Ζ τοῦ Ν·] τὰ ΖΓΗ, ΜΑΝ ἄρα ἡμικύκλια ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει. τοῦ ἄρα τῶν ζωδίων κύκλου τὰ ἡμικύκλια, ὅσα τὰς ἀρχὰς ἔχει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων, ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει. Ἐὰν τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου δύο ἡμικύκλια ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατέλλῃ κοινήν τινα ἔχοντα περιφέρειαν, καὶ αἱ ἀπεναντίον περιφέρειαι ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατέλλουσιν, καὶ ἡ αὕτη διαφορὰ ἔσται τῶν χρόνων, ἐν οἷς τὰ τε ἡμικύκλια ἀνατέλλει καὶ αἱ ἀπεναντίον περιφέρειαι ἀνατέλλουσιν· καὶ ἐὰν τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου δύο ἡμικύκλια ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλῃ κοινήν τινα ἔχοντα περιφέρειαν, καὶ αἱ ἀπεναντίον περιφέρειαι ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλουσιν.

10 ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω τὴν ΑΕΓΔ, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΑΔ, ΓΕ· κατὰ διάμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ Δ τῷ Ε. τὰ δὲ ΑΔΓ, ΔΓΕ ἡμικύκλια ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατελλέτω· λέγω, ὅτι καὶ αἱ ἀπεναντίον περιφέρειαι αἱ ΑΔ, ΓΕ ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατέλλουσιν καὶ ἡ αὕτη διαφορὰ ἐστὶ τῶν χρόνων, ἐν οἷς τὰ ΑΔΓ, ΔΓΕ ἡμικύκλια ἀνατέλλει καὶ ἐν οἷς αἱ ΑΔ, ΓΕ περιφέρειαι ἀνατέλλουσιν. ἐπεὶ γὰρ τὰ ΑΔΓ, ΔΓΕ ἡμικύκλια ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατέλλει, κοινὸς ἀφηρήσθω ὁ τῆς ΔΓ ἀνατολῆς χρόνος· (ἡ γὰρ ΔΓ περιφέρεια ἐαυτῇ αἰεὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει)· λοιπαὶ ἄρα αἱ ΑΔ, ΓΕ περιφέρειαι ἐν ἀνίσῳ χρόνῳ ἀνατέλλουσιν καὶ αἱ αὐταὶ διαφοραὶ εἰσὶ τῶν χρόνων, ἐν οἷς τὰ ΑΔΓ, ΔΓΕ ἡμικύκλια ἀνατέλλει καὶ αἱ ἀπεναντίον περιφέρειαι αἱ ΑΔ, ΓΕ. πάλιν δὲ τὰ ΑΔΓ, ΔΓΕ ἡμικύκλια ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει· κοινὸς ἀφηρήσθω ὁ τῆς ΓΔ περιφερείας χρόνος· λοιπαὶ ἄρα αἱ ΑΔ, ΓΕ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλουσιν. Τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου τῶν ἴσων τε καὶ ἀπεναντίον περιφερειῶν ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ἑτέρα ἀνατέλλει, ἡ ἑτέρα δύνει, καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ἑτέρα δύνει, ἡ ἑτέρα ἀνατέλλει.

11 ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω τὴν ΑΕΓΔ, καὶ ἔστω ὑπὸ γῆν τὸ ΑΔΓ ἡμικύκλιον, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι τε καὶ ἀπεναντίον περιφέρειαι αἱ ΑΔ, ΓΕ· λέγω, ὅτι, ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΑΔ περιφέρεια ἀνατέλλει, ἐν τούτῳ ἡ ΓΕ περιφέρεια δύνει, καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ



ΓΕ ἀνατέλλει, ἐν τούτῳ ἡ ΑΔ περιφέρεια δύνει. ἔστωσαν γὰρ παράλληλοι κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ε, Δ σημεῖα, οἱ ΕΘΒ, ΚΔΛ. καὶ ἐπεὶ τὰ ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἄστρα κατὰ διάμετρον ὄντα κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει, τοῦ Ε ἄρα ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ Θ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Δ δύνει κατὰ τὸ Λ· ἐν ᾧ ἄρα τὸ Ε τὴν ΕΘ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Θ παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Δ τὴν ΔΛ διελθὼν ἐπὶ τὸ Λ παραγίνεται. ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν τὸ Δ τὴν ΔΛ διαπορεύεται, ἡ ΔΑ ἀνατέλλει, ἐν ᾧ δὲ τὸ Ε τὴν ΕΘ διαπορεύεται, ἡ ΓΕ δύνει. ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ἡ ΔΑ ἀνατέλλει, ἐν τούτῳ ἡ ΓΕ δύνει. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι, ἐν ᾧ ἡ ΑΔ δύνει, ἐν τούτῳ ἡ ΓΕ ἀνατέλλει. Τοῦ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικυκλίου αἱ ἴσαι περιφέρειαι ἐν ἀνίσοις χρόνοις δύνουσιν, καὶ ἐν πλείστοις μὲν αἱ πρὸς ταῖς συναφαῖς τῶν τροπικῶν, ἐν ἐλάσσονι δὲ αἱ ἐξῆς τούτων, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ, ἐν ἴσῳ δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ δύνουσι καὶ ἀνατέλλουσιν.

12 ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, μέγιστος δὲ τῶν αἰ φανερῶν ὁ ΡΣΤ, θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΑΕ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΓΖ, ἰσημερινὸς δὲ ὁ ΒΗΔ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἐχέτω τὴν ΑΗΓ, καὶ ἔστω [Omitted graphic marker] τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικύκλιον ὑπὲρ γῆν τὸ ΑΗΓ, καὶ διηρήσθω ἐκάτερον τῶν ΑΗ, ΗΓ τεταρτομορίων εἰς τὰ ζωδία κατὰ τὰ Θ, Κ, Λ, Μ· λέγω, ὅτι αἱ ΑΘ, ΘΚ, ΚΗ, ΗΛ, ΛΜ, ΜΓ ἐν ἀνίσοις χρόνοις δύνουσι, καὶ ἐν πλείστοις μὲν αἱ ΑΘ, ΓΜ, ἐν ἐλάσσοις δὲ αἱ ΘΚ, ΛΜ, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ αἱ ΚΗ, ΗΛ, ἐν ἴσῳ δὲ ἡ μὲν ΑΘ τῇ ΜΓ, ἡ δὲ ΘΚ τῇ ΜΛ, ἡ δὲ ΚΗ τῇ ΛΗ. γεγράφθωσαν γὰρ διὰ τῶν Θ, Κ, Λ, Μ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΝΘ, ΞΚ, ΟΛ, ΠΜ, διὰ δὲ τῶν Θ, Κ μέγιστοι κύκλοι γεγράφθωσαν ἐφαπτόμενοι τοῦ ΡΣ οἱ ΣΘΦ, ΤΚΧ, ὥστε τὰς μεταξὺ τῶν ΑΡ, ΣΘΦ, ΤΚΧ τῶν παραλλήλων κύκλων ὁμοίας εἶναι, τουτέστιν οὕτω γεγράφθωσαν, ὥς τὸ ἀπὸ τοῦ Ρ ἡμικύκλιον ὥς ἐπὶ τὰ Α, Ν μέρη ἀσύμπτωτον εἶναι τοῖς διὰ τῶν Σ, Τ ἡμικυκλίοις ὥς ἐπὶ τὰ Χ, Φ. αἱ μὲν ΝΘ, ΞΥ, ΒΦ ἀπεναντίον εἰσὶν· καὶ ἄρα αἱ ΥΚ, ΦΧ. ὥστε ἐν ᾧ τὸ Θ τὴν ΘΝ διέρχεται, ἐν τούτῳ τότε Υ τὴν ΥΞ διαπορεύεται καὶ τὸ Φ τὴν ΦΒ διαπορεύεται. καὶ ἐπεὶ, ἐν ᾧ χρόνῳ τὸ Θ τὴν ΘΝ διαπορεύεται, ἡ ΘΑ δύνει, ἐν ᾧ ἄρα τότε Υ τὴν ΥΞ περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ τὸ Φ τὴν ΒΦ, ἡ ΘΑ δύνει. πάλιν, ἐπεὶ ἐν ᾧ τότε Κ τὴν ΚΞ διέρχεται καὶ τὸ Χ τὴν ΧΒ, ἡ ΚΑ δύνει, ἐν ᾧ ἄρα τὸ Κ τὴν ΚΥ διέρχεται, τουτέστι τὸ Χ τὴν ΧΦ· ὁμοίαι γὰρ εἰσὶν· ἡ ΚΘ δύνει. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἐν ᾧ τὸ Η τὴν ΗΧ διέρχεται, ἡ ΗΚ δύνει. ἐπεὶ οὖν ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος ὁ ΑΒΓ κύκλου τινὸς τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ τοῦ ΡΣΤ ἐφάπτεται, ἄλλος δέ τις μέγιστος κύκλος ὁ ΑΗΓ λοξὸς ὢν πρὸς τοὺς παραλλήλους μειζόνων ἐφάπτεται ἢ ὢν ὁ ΑΒΓ ἐφάπτεται, καὶ ἀπειλημμένοι εἰσὶν ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΑΘ, ΘΚ, ΚΗ ἐξῆς ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων τοῦ ΒΗΔ, διὰ δὲ τῶν Θ, Κ σημείων μέγιστοι κύκλοι γεγραμμένοι εἰσὶν οἱ ΣΦ, ΤΧ ἐφαπτόμενοι τοῦ ΡΣΤ κύκλου, οὗ καὶ ὁ ἐξ ἀρχῆς ΑΒΓ ἐφήπτετο, ἀσύμπτωτα ποιοῦντες τὰ ἀπὸ τῶν Σ, Τ ἐπαφῶν ἡμικύκλια ὥς ἐπὶ τὰ Κ, Θ μέρη τῷ ΡΑΒ ἡμικυκλίῳ τοῦ ὀρίζοντος, ἐφ' οὗ ἐστὶν ἡ συναφή τοῦ λοξοῦ κύκλου ἢ μεταξὺ τοῦ τε φανεροῦ πόλου καὶ τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων, ἀνίσους ἀπολήψονται περιφερείας τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων κύκλων τὰς μεταξὺ αὐτῶν· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΒΦ περιφέρεια τῆς ΦΧ, ἡ δὲ ΦΧ τῆς ΧΗ· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Φ τὴν ΦΒ διέρχεται, ἢ περ τὸ Χ τὴν ΦΧ διέρχεται· ἐν πλείονι δὲ χρόνῳ τὸ Χ τὴν ΦΧ ἢ περ τὸ Η τὴν ΗΧ· ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν τὸ Φ τὴν ΦΒ διέρχεται, ἡ ΘΑ δύνει, ἐν ᾧ δὲ τὸ Χ τὴν ΧΦ διέρχεται, ἡ ΘΚ δύνει, ἐν ᾧ δὲ τὸ Η τὴν ΗΧ διέρχεται, ἡ ΗΚ δύνει· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ μὲν ΑΘ τῆς ΚΘ δύνει, ἡ δὲ ΘΚ τῆς ΚΗ.

12 (50) λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνουσιν αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ. μετακεκινήσθω γὰρ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος καὶ τὸ Η ἐπὶ τὸ Β παραγινέσθω· ἔξει ἄρα θέσιν ὁ ζωδιακὸς τὴν ΩΒΨ. καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΚΗ τῇ ΗΛ· ἴση ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΩΒ τῇ ΒΨ. καὶ ἐστὶ μέγιστος τῶν παραλλήλων ὁ ΒΗΔ, καὶ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΩΚ, ΨΛ· ἴσος ἄρα ἐστὶν ὁ ΩΚ τῷ ΨΛ. ὥστε καὶ ἡ ΒΞ τῇ ΒΟ ἴση ἐστὶν, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Ω ἄρα ἐπὶ τὸ Ξ ἴση ἐστὶ τῇ ἀπὸ τοῦ Ο ἐπὶ τὸ Ψ. ὥστε καὶ ἡ ΩΞ περιφέρεια ἴση ἐστὶ

τῇ ΟΨ. ἐν ᾧ ἄρα τὸ Ω ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΩ διέρχεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Ψ τὴν ΨΟ. ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν τὸ Ω ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΩ διέρχεται, ἡ ΒΩ δύνει· ἐν ᾧ δὲ τὸ Ψ τὴν ΟΨ διέρχεται, ἡ ΒΨ δύνει. ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ αἱ ΩΒ, ΒΨ περιφέρειαι δύνουσιν· ὥστε καὶ αἱ ΚΗ, ΗΛ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνουσιν· ὁμοίως καὶ αἱ ΘΚ, ΛΜ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ αἱ ΑΘ, ΜΓ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνουσιν. ἐν πλείονι δὲ χρόνῳ ἡ μὲν ΑΘ τῆς ΘΚ δύνει, ἡ δὲ ΘΚ τῆς ΚΗ· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ δύνει καὶ ἡ μὲν ΓΜ τῆς ΜΛ, ἡ δὲ ΜΛ τῆς ΛΗ. τὰ αὐτὰ δειχθήσεται καὶ ὅταν ὁ πόλος τῶν παραλλήλων ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ᾦ, καὶ γραφομένων διὰ τῶν Κ, Θ μεγίστων κύκλων καὶ διὰ τοῦ πόλου [γραφομένων ὥστε τῷ ἔκτῳ θεωρήματι τοῦ τρίτου βιβλίου τῶν Σφαιρικῶν]. τοῦ ἄρα μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικυκλίου αἱ ἴσαι περιφέρειαι ἐν ἀνίσοις χρόνοις δύνουσιν, καὶ ἐν πλείστῳ μὲν αἱ πρὸς ταῖς συναφαῖς τῶν τροπικῶν, ἐν ἐλάσσονι δὲ αἱ ἐξῆς τούτων, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ πρὸς τῷ ἡμερινῷ, ἐν ἴσοις δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἡμερινοῦ. ὁμοίως δὴ δεῖξομεν, ὅτι καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀλλήλαις ἀνατέλλουσιν. Τοῦ μετὰ τὸν Αἰγόκερων ἡμικυκλίου αἱ ἴσαι περιφέρειαι ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατέλλουσιν, καὶ ἐν πλείστοις μὲν αἱ πρὸς ταῖς συναφαῖς τῶν τροπικῶν, ἐν ἐλάττωσι δὲ αἱ ἐξῆς τούτων, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ πρὸς τῷ ἡμερινῷ, ἐν ἴσοις δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἡμερινοῦ καὶ δύνουσι καὶ ἀνατέλλουσιν.

13 ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΑΕ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΓΖ, ἡμερινὸς ὁ ΒΔ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω τὴν ΑΗΓΘ, καὶ ἔστω τὸ μετὰ τὸν Αἰγόκερων ἡμικύκλιον ὑπὸ γῆν τὸ ΓΗΑ, καὶ διηρήσθω ἐκάτερον τῶν ὑπὸ γῆν ΓΗ, ΗΑ τεταρτημορίων εἰς τὰ ζώδια κατὰ τὰ Κ, Λ, Μ, Ν· λέγω, ὅτι αἱ ΓΚ, ΚΛ, ΛΗ, ΗΜ, ΜΝ, ΝΑ περιφέρειαι ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατέλλουσιν, καὶ ἐν πλείστοις μὲν αἱ ΓΚ, ΝΑ, ἐν ἐλάσσονι δὲ αἱ ΚΛ, ΜΝ, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ ΛΗ, ΗΜ, ἐν ἴσοις δὲ ἡ μὲν ΓΚ τῇ ΝΑ, ἡ δὲ ΚΛ τῇ ΜΝ, ἡ δὲ ΛΗ τῇ ΗΜ. [Omitted graphic marker] διηρήσθω δὲ καὶ ἐκάτερον τῶν ΑΘ, ΘΓ τεταρτημορίων τοῦ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικυκλίου εἰς τὰ ζώδια κατὰ τὰ Ξ, Ο, Π, Ρ· ὁ ἄρα κύκλος ἔσται διηρημένος εἰς τὰ δώδεκα ἴσα, καὶ φανερόν, ὅτι αἱ ΑΞ, ΞΟ, ΟΘ, ΘΠ, ΠΡ, ΡΓ ταῖς ΓΚ, ΚΛ, ΛΗ, ΗΜ, ΜΝ, ΝΑ ἴσαι τέ εἰσι καὶ ἀπεναντίον. καὶ ἐπεὶ τοῦ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικυκλίου αἱ ἴσαι περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνουσιν, ἀλλ' ἐν πλείστοις μὲν αἱ πρὸς ταῖς συναφαῖς τῶν τροπικῶν, ἐν ἐλάσσονι δὲ αἱ ἐξῆς τούτων, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ πρὸς τῷ ἡμερινῷ, ἐν ἴσῳ δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἡμερινοῦ, ἐν πλείστῳ μὲν ἄρα αἱ ΑΞ, ΡΓ δύνουσιν, ἐν ἐλάσσονι δὲ αἱ ΞΟ, ΠΡ, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ αἱ ΟΘ, ΘΠ, ἐν ἴσῳ δὲ ἡ μὲν ΑΞ τῇ ΡΓ, ἡ δὲ ΞΟ τῇ ΠΡ, ἡ δὲ ΟΘ τῇ ΘΠ. ἀλλ' ἐν ᾧ αἱ ΑΞ, ΞΟ, ΟΘ, ΘΠ, ΠΡ, ΡΓ δύνουσιν, ἐν τούτῳ αἱ ΓΚ, ΚΛ, ΛΗ, ΗΜ, ΜΝ, ΝΑ ἀνατέλλουσιν. ἐν πλείστῳ ἄρα χρόνῳ αἱ ΓΚ, ΝΑ ἀνατέλλουσιν, ἐν ἐλάσσονι δὲ αἱ ΚΛ, ΜΝ, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ αἱ ΛΗ, ΗΜ, ἐν ἴσῳ δὲ ἡ μὲν ΑΝ τῇ ΓΚ, ἡ δὲ ΜΝ τῇ ΚΛ, ἡ δὲ ΗΛ τῇ ΜΗ. καὶ ἐπεὶ, ἐν ᾧ χρόνῳ ἀνατέλλει ἡ ΟΘ, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΘΠ, ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ ἡ ΟΘ ἀνατέλλει, ἡ ΛΗ δύνει, ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ ἡ ΘΠ ἀνατέλλει, ἡ ΗΜ δύνει, ἡ ΗΛ ἄρα τῇ ΗΜ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνει. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ μὲν ΜΝ τῇ ΛΚ, ἡ δὲ ΝΑ τῇ ΚΓ. [Λῆμμα α. Τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου τῶν ἴσων περιφερειῶν καὶ ἴσον ἀπεχουσῶν ἀπὸ τῆς τροπικῆς συναφῆς ὅποτερασοῦν, ἐν ᾧ ἡ ἑτέρα ἀνατέλλει, ἡ ἑτέρα δύνει καὶ τὸ ἀνάπαλιν. ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, θερινὸς δὲ ὁ ΑΔ, χειμερινὸς δὲ ὁ ΒΓ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω τὴν ΒΕΔ, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι τε καὶ ἴσον ἀπέχουσαι τῆς τροπικῆς συναφῆς περιφέρειαι αἱ ΕΖ, ΗΘ· λέγω, ὅτι ἐν ᾧ ἡ ΕΖ ἀνατέλλει, ἡ ΗΘ δύνει.

13 (50) ὑποκείσθω, ὅτι τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικύκλιον τὸ ΒΘΔ δύνει. εἰλήφθω δὲ τῇ ΗΘ ἴση τε καὶ ἀπεναντίον ἡ ΚΛ περιφέρεια οὔσα τοῦ μετὰ τὸν Αἰγόκερων ἡμικυκλίου. αἱ ΚΛ, ΕΖ ἄρα ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ τε ἡμερινοῦ καὶ τῶν τροπικῶν συναφῶν ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλουσιν· ἀλλ' ἐν ᾧ ἡ ΚΛ ἀνατέλλει, ἡ ἀπεναντίον ἡ ΘΗ δύνει· καὶ ἐν ᾧ ἄρα ἡ ΕΖ ἀνατέλλει, ἡ ΘΗ δύνει καὶ τὸ ἀνάπαλιν. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.] Τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου αἱ ἴσαι περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ

ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι αἰὲ ἢ ἔγγιον τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον, ὅταν ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος μεταξὺ ᾗ τοῦ τε ἀρκτικοῦ καὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ.

<sup>14</sup> [Omitted graphic marker] ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, μέγιστος δὲ τῶν αἰὲ φανερῶν ὁ ΑΔ, τῶν δὲ αἰὲ ἀφανῶν ὁ ΖΗ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ὁ ΒΓΚ, χειμερινὸς δὲ ὁ ΑΜΝ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω ὅτε μὲν τὴν ΚΞΟ, ὅτε δὲ τὴν ΠΤΡ, καὶ ἀπειλήφθω ἡ ΚΟ περιφέρεια μὴ μείζων ἡμικυκλίου, καὶ διὰ τοῦ Ε γεγράφθω μέγιστος κύκλος ἐφαπτόμενος τοῦ ΑΔΕ· ἐφάπτεται δὴ καὶ τοῦ ΖΗ· ἤτοι δὴ διὰ τοῦ Κ ἐλεύσεται [ὁ ΕΗΘ κύκλος] ἢ ὑπερπεσεῖται τὸ Κ ὡς ἐπὶ τὰ Β μέρη· οὐδὲν γὰρ διαφέρει· ἔστω ὁ ΕΗΘ καὶ ἔστω ἀσύμπτωτον τὸ ἀπὸ τοῦ Ε ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Ρ μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Α ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Β μέρη. ἐπεὶ οὖν τοῦ ΑΒΓ κύκλου ὁ πόλος μεταξὺ ἐστὶ τῶν ΑΔΕ, ΒΚΓ, καὶ γεγραμμένοι εἰσὶ κύκλοι τέμνοντες τὸν ΒΑΓ, ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ ΥΦ περιφέρεια τῆς ΥΠΤ. πάλιν, ἐπεὶ τοῦ ΑΒΓ κύκλου ὁ πόλος μεταξὺ ἐστὶ τῶν ΑΔΕ, ΒΚΓ καὶ τοῦ ΑΔΕ ἐφαπτόμενός ἐστὶν ὁ ΕΡΟ, καὶ τοῦ ΕΡΟ ἄρα ὁ πόλος μεταξὺ ἐστὶ τῶν ΑΔΕ, ΒΚΓ· ὁ ἄρα ἕτερος αὐτοῦ πόλος μεταξὺ ἐστὶ τῶν ΖΗ, ΜΝΛ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΥΦΟ περιφέρεια τῆς ΥΠΡ· ἡ δὲ ΥΦ τῆς ΥΠΤ ἐλάσσων ἐστίν· λοιπὴ ἄρα ἡ ΟΦ τῆς ΡΤ μείζων ἐστίν. κείσθωσαν ὅμοιαι καὶ ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΤΡ, ΦΧ, καὶ ἔστωσαν παράλληλοι κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ρ, Χ σημεῖα, οἱ ΨΧΣ, ῬΩΡ· ὅμοιαι ἄρα εἰσὶν αἱ ΨΧΣ, ῬΩΡ· ἐν ᾧ δὲ τὸ Σ τὴν ΣΧΨ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Ρ τὴν ΡΩῤ περιφέρειαν διαπορεύεται. ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Ρ τὴν ΡΩῤ περιφέρειαν διαπορεύεται ἢ περὶ τὸ Χ τὴν ΨΧ· ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν τὸ Ρ τὴν ΡΩῤ διαπορεύεται, ἡ ΡΤ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ἐν ᾧ δὲ τὸ Χ τὴν ΧΨ διαπορεύεται, ἡ ΦΧ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΤΡ τῆς ΦΧ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἐν τῷ ἐτέρῳ ἡμικυκλίῳ αἱ ἴσαι περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι αἰὲ ἢ ἔγγιον τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον, ἐν ἴσῳ δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τῆς συναφῆς ὅποτερασοῦν. ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΑΕΖ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω ὡς τὴν ΒΕΓ, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΚΗ, ΗΜ· λέγω, ὅτι ἡ ΚΗ ἐν πλείονι χρόνῳ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περὶ ἡ ΗΜ. γεγράφθωσαν γὰρ παράλληλοι κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Κ, Η, Μ, οἱ ΚΛ, ΗΘ, ΜΝ· αἱ ἄρα ΚΗ, ΛΘ περιφέρειαι ἴσαι εἰσὶ καὶ ἴσον ἀπέχουσιν ἀπὸ τῆς συναφῆς ὅποτερασοῦν.

<sup>14</sup> (50) καὶ ἐπεὶ ἐν ᾧ ἡ ΛΘ ἀνατέλλει, ἐν τούτῳ ἡ ΚΗ περιφέρεια δύνει, ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν ᾧ τὸ Θ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΘΟ διαπορεύεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Η ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΘΟ διαπορεύεται, ὁ ἄρα χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΛΘ ἀνατέλλει, προσλαμβάνων τὸν χρόνον, ἐν ᾧ τὸ Θ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΘΟ διαπορεύεται, ἴσος ἐστὶ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ τὸ Η ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΗΟ διαπορεύεται, προσλαμβάνων τὸν χρόνον, ἐν ᾧ ἡ ΗΚ δύνει. ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΛΘ ἀνατέλλει, προσλαβὼν τὸν χρόνον, ἐν ᾧ τὸ Θ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΘΟ περιφέρειαν διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΛΘ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Η ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΗΟ διαπορεύεται, προσλαβὼν τὸν χρόνον, ἐν ᾧ ἡ ΚΗ δύνει, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΚΗ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· αἱ ΛΘ, ΚΗ ἄρα ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. καὶ ἡ ΘΝ διὰ τὰ αὐτὰ ἐν ἴσῳ χρόνῳ καὶ ἡ ΗΜ ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. ἐν πλείονι δὲ χρόνῳ ἡ ΛΘ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περὶ ἡ ΘΝ· ἐδείχθη γὰρ ἐν τῷ πρὸ τούτου· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΚΗ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περὶ ἡ ΗΜ. καὶ συναποδέδεικται, ὅτι αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τῆς συναφῆς ὅποτερασοῦν ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. Τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου τῶν ἴσων τε καὶ ἀπεναντίον περιφερειῶν ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ἐτέρα ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἡ ἐτέρα τὸ ἀφανές, καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ἐτέρα τὸ ἀφανές, ἡ ἐτέρα τὸ φανερόν.

ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω [Omitted graphic marker] ὡς ΖΑΕΓ, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι τε καὶ ἀπεναντίον περιφέρειαι αἱ ΑΕ, ΓΖ· λέγω, ὅτι ἐν ῥῶ χρόνῳ ἡ ΑΕ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἡ ΓΖ τὸ ἀφανές, καὶ ἀνάπαλιν, ἐν ῥῶ ἡ ΑΕ ἐξαλλάσσει τὸ ἀφανές ἡμισφαίριον, ἡ ΓΖ τὸ φανερόν. ἔστω γὰρ ὑπὸ γῆν τὸ ΑΕΓ ἡμικύκλιον καὶ ἔστωσαν παράλληλοι κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ε, Ζ σημεῖα, οἱ ΕΗΒ, ΖΘΔ. καὶ ἐπεὶ τὰ ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἄστρα τὰ κατὰ διάμετρον ὄντα κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει, τοῦ ἄρα Ε δύνοντος κατὰ τὸ Β τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Ζ ἀνατέλλει κατὰ τὸ Δ· ἐν ῥῶ ἄρα χρόνῳ τὸ Ε τὴν ΕΗΒ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Β παραγίνεται, ἐν τούτῳ τὸ Ζ τὴν ΖΘΔ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Δ παραγίνεται. ὁ δὲ χρόνος, ἐν ῥῶ τὸ Ε τὴν ΕΗΒ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Β παραγίνεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ῥῶ ἡ ΑΕ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ὁ δὲ χρόνος, ἐν ῥῶ τὸ Ζ τὴν ΖΘΔ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ῥῶ ἡ ΓΖ ἐξαλλάσσει τὸ ἀφανές ἡμισφαίριον. ἐν ῥῶ ἄρα ἡ ΑΕ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΓΖ τὸ ἀφανές. Τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου αἱ ἴσαι περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσι τὸ ἀφανές ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι αἰὲ ἢ ἕγγιον τῆς συναφῆς τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον, ἐν ἴσῳ δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τῆς συναφῆς ὁποτερασοῦν.

<sup>16</sup> ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω τὴν ΑΖΓ, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΔΕ, ΕΖ· λέγω, ὅτι αἱ ΔΕ, ΕΖ περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσι τὸ ἀφανές ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι ἢ ΖΕ τῆς ΕΔ. κείσθω γὰρ τῇ μὲν ΖΕ ἴση τε καὶ ἀπεναντίον ἡ ΘΚ, τῇ δὲ ΕΔ ἴση τε καὶ ἀπεναντίον ἡ ΚΛ· καὶ ἡ ΘΚ ἄρα τῇ ΚΛ ἴση ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἐν πλείονι χρόνῳ ἡ ΚΘ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περ ἡ ΚΛ, ||